

CAD - Motorfelfogató konzol és műhelyrajz

10. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók egy valós ipari alkatrész 3D modelljét készítik el, majd a modellből szabványos 2D műhelyrajzot hoznak létre.

Bevezetés

A mérnöki tervezés során a 3D modell csak az első lépés. A gyártás, szerelés és ellenőrzés alapja a megfelelően méretezett műhelyrajz.

Tervezési folyamat

- Új alkatrész létrehozása.
- Vázlat készítése és méretezése.
- Alaptest kialakítása Extrude paranccsal.
- Furatok létrehozása.
- Merevítő bordák vagy kivágások kialakítása.
- Fillet és Chamfer alkalmazása.
- Anyag hozzárendelése.
- Mentés és verziókezelés.

Műhelyrajz készítése

Elem	Feladat
Előlnézet	A fő geometria bemutatása
Felülnézet	Furatok és kiosztás áttekintése
Oldalnézet	Vastagság és kialakítás
Izometrikus nézet	Térbeli áttekintés
Méretezés	Gyárthatóság biztosítása
Furatjelölések	Furatok egyértelmű megadása
Feliratmező	Rajzazonosítás
PDF export	Megosztható gyártási dokumentum

Kapcsolódás a villamos szakmához

A modellezett motorfelfogató konzol használható kis villamos motorok, érzékelők vagy hajtások rögzítésére automatizált berendezésekben.

Gyakorlati feladat

Modellezzenek egy 120 × 80 × 8 mm-es konzolt négy rögzítőfurattal és egy központi motorfurattal. Készítsenek róla méretezett műhelyrajzot, majd exportálják PDF formátumba.

Valós ipari példa

Egy gyártósoron a helyesen elkészített 3D modell és műhelyrajz lehetővé tette, hogy a beszállító elsőre megfelelő alkatrészt gyártson le, elkerülve a költséges utómunkát.

Történelmi áttekintés

A digitális termékfejlesztés fejlődésével a 3D modell vált a termék elsődleges adatforrásává. A modern rendszerekből közvetlenül készülnek a gyártási dokumentumok és a CNC programok.

Összefoglalás

A 3D modell és a belőle készített műhelyrajz együtt biztosítja, hogy az alkatrész pontosan gyártható és szerelhető legyen.

Következő hét

11. hét: Egyszerű összeállítás (Assembly) készítése – csavarok, anyák és alkatrészek összeépítése.